

DOI: 10.3969/j.issn.2095-1205.2017.05.11

复方中草药对鸡致病性大肠杆菌体外抑菌试验

李小军

(河南省济源市动物卫生监督所 河南济源 459000)

摘要 中草药具有药物较低、无耐药性、毒副作用较小等多种优点,复方中草药被广泛应用于畜禽疾病防治中。实验通过复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌体进行了外抑菌效果检测,自拟了5种复方中草药制剂,水煮法提取复方中草药药液,浓度为1 g/mL,利用平板打孔法和试管二倍稀释法分别测定6种复方中草药体外抑菌效果。结果显示,复方2、复方4和复方5对鸡源致病性大肠杆菌体外抑菌效果较好。

关键词 鸡;复方中草药;致病性大肠杆菌;体外抑菌试验

中图分类号 S852.61

文献标识码 B

文章编号 2095-1205(2017)05-15-01

鸡致病性大肠杆菌病是由某些特定的不同血清型致病性大肠杆菌所引起鸡的局部或全身性感染、急性的细菌性传染性疾病。复方中草药被广泛应用于畜禽疾病防治中,通过复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌体进行了外抑菌效果检测,为研制复方中草药防治鸡源致病性大肠杆菌并提供指导意义。

1 中草药复方组成

根据鸡致病性大肠杆菌病的中兽医理论观点和中草药药理按照一定的比例组合成6种复方中草药,复方1:穿心莲、白头翁、秦皮;复方2:金银花、黄芩、连翘、甘草、连翘、茯苓;复方3:陈皮、甘草、生姜、白头翁;复方4:板蓝根、黄芪、金银花、甘草、诃子;复方5:黄芪、蒲公英、白头翁、诃子;复方6:栀子、黄芩、白头翁、黄芪。

2 复方中草药药液的制备

对按照一定的比例组合成6种复方中草药进行称重,用水煮法制备药液,加入5倍-10倍蒸馏水将6种复方中草药水浸泡1 h-2 h,煮开后慢火煮30 min左右,对第一次煮过6种复方中草药分别用8层纱布过滤,对第一次煮过6种复方中草药过滤,合并2次煮的6种复方中草药的药液浓缩,浓度为1 g/mL,离心后121℃高压灭菌4℃保存备用。

3 6种复方中草药抑菌圈直径检测结果

用平板打孔法进行试验和无菌操作,取调整的好的菌液0.1 mL (108 CFU/mL) 无菌的条件下涂布在普通营养平板上,菌液在普通营养平板上待完全吸收后,用打孔器打孔(直径6 mm),每孔加满6种复方中草药药液,每一个复方的中草药做3个重复,在37℃培养12 h后,用直尺测量6种复方中草药抑菌圈直径,取平均值;复方中草药抑菌圈直径判定标准为:10 mm< 抑菌直径为低敏(-);10 mm≤ 抑菌直径<15 mm为中敏(+);15 mm≤ 抑菌直径<20 mm为高敏(++);20 mm≤ 抑菌直径为极敏(+++)。结果显示,复方2、复方4、复方5,3个复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌高度敏感,抑菌圈直径分别为在17.8 mm、16.3 mm、17.2 mm;复方3、

复方6,2个复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌中度敏感,抑菌圈直径分别为在13.4 mm、12.3 mm;复方1对鸡源致病性大肠杆菌低度敏感。

4 6种复方中草药最小抑菌浓度(MIC)的检测结果

用试管二倍稀释法对6种复方中草药进行试验,取12只灭菌过的试管进行1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12编号,每管加入营养肉汤4 mL,在第1号管加入中药液4 mL混匀后,取出4 mL放入第2管混匀后,取出4 mL放入第3管混匀后,取出4 mL放入第4管混匀后,依此类推,稀释到第10管,弃去4 mL,第11管作为阳性对照,第12管作为阴性对照。在1只-11只管中加入菌液40 μL (108 CFU/mL),每种复方中草药药做3个重复,37℃培养箱中培养24 h后,将每个不同浓度的培养物接种于普通培养基上,37℃培养箱中培养12 h-18 h。药物最低浓度无细菌生长者,即为该药的MIC。结果显示:复方2、复方4、复方5, MIC最小, MIC分别为15.63 mg/mL、15.63 mg/mL、62.5 mg/mL;复方2、复方4、复方5,3个复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌抑菌效果最好;复方3、复方6,2个复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌 MIC分别为125 mg/mL、125 mg/mL;复方1对鸡源致病性大肠杆菌 MIC为500 mg/mL。

5 小结

本实验自拟了6种复方中草药制剂,通过水煮法提取自拟了6种复方中草药制剂药液,浓度为1 g/mL,利用平板打孔法和试管二倍稀释法分别测定自拟了6种复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌体外抑菌效果。结果显示,复方2、复方4、复方5,3个复方中草药对鸡源致病性大肠杆菌高度敏感,为进一步研发防治鸡源致病性大肠杆菌复方中草药制剂提供指导意义。

参考文献

- [1]张召兴,李蕴玉,常超越,等.中药对鸡致病性大肠埃希菌的体外抑菌试验[J].动物医学进展,2017,33(3):63-67.
- [2]龙继兵,周阳阳,张冬星,等.中草药水提物对黄颡鱼源维氏气单胞菌的体外抑菌活性研究[J].黑龙江畜牧兽医,2016(10下):190-192,196.